

No Lost Media Launcher

Documentação Técnica — Sistema de Download de Emuladores

Este documento descreve em detalhes a arquitetura e o funcionamento do sistema de download, validação, extração e configuração automática de emuladores dentro do No Lost Media Launcher. O processo é inteiramente gerenciado pelo backend nativo em Rust, garantindo segurança criptográfica, downloads resumíveis e instalação em modo portátil.

1. Emuladores Gerenciados

O launcher distingue dois tipos de emuladores: os com instalação automática com 1 clique (gerenciados) e os que requerem configuração manual (detectados). A tabela abaixo resume todos os emuladores suportados:

Emulador	Consoles Atendidos	Tipo de Instalação	Fonte Oficial
PCSX2	PlayStation 2	■ Automática	GitHub — PCSX2/pcsx2
DuckStation	PlayStation 1	■ Automática	GitHub — stenzek/duckstation
Dolphin	GameCube & Wii	■ Automática	dl.dolphin-emu.org
RetroArch	SNES, NES, GBA, N64, Dreamcast	■ Automática + Núcleos	buildbot.libretro.com
RPCS3	PlayStation 3	■■ Manual / Detectado	rpcs3.net (usuário instala)
—	Jogos de PC	■■ Nativo	Sem emulador (execução direta)

Tamanhos de download: PCSX2 ≈ 24,5 MB · DuckStation ≈ 69,3 MB · Dolphin ≈ 19,1 MB · RetroArch ≈ 412 MB

2. Ciclo de Instalação — Passo a Passo

Quando o usuário clica em 'Instalar Emulador', o frontend React (App.tsx) dispara o comando nativo Tauri `install_emulator`, que executa em background o módulo Rust `managed_emulators.rs`. O fluxo completo é:

1**Disparo e IPC em Tempo Real**

O frontend chama `install_emulator` via Tauri IPC. Um canal `Channel<EmulatorInstallEvent>` emite eventos contínuos: porcentagem, velocidade (MB/s), ETA, bytes baixados e estado atual.

2**Verificação de Espaço em Disco**

Antes do download, `ensure_disk_space()` calcula: `espaço = tamanho_pacote + tamanho_descompactado + 256 MB`. Se insuficiente, a instalação é abortada imediatamente.

3**Download Resumível com Cache Local**

O arquivo é gravado em `[Biblioteca]/cache/emulators/[id]/[versao]/[arquivo].part` com suporte a Range HTTP. Se o usuário pausar e retomar, o download continua do byte exato onde parou.

4**Validação Criptográfica SHA-256**

Após o download, o hash SHA-256 do arquivo é calculado e comparado com o valor auditado hard-coded no launcher. Qualquer divergência descarta o arquivo para proteger o usuário.

5**Extração em Pasta de Staging Isolada**

A extração ocorre numa pasta oculta temporária (`.[id]-installing-[versao]`), usando `sevenz_rust (7z)` ou `zip::ZipArchive`. Uma instalação existente nunca é afetada.

6**Ativação do Modo Portátil**

Para evitar poluição do sistema (AppData, Registro), o launcher cria o arquivo de modo portátil: `portable.ini` (PCSX2), `portable.txt` (DuckStation/Dolphin) ou `NoLostMedia.cfg` (RetroArch).

7**Troca Atômica e Registro Final**

A pasta de staging é renomeada atômicamente para `[Biblioteca]/emulators/[id]`. O caminho do executável e a versão instalada são salvos no `config.json`. O backup anterior é removido.

3. Caso Especial: RetroArch e Núcleos de Consoles

O RetroArch requer dois pacotes distintos que são baixados e validados sequencialmente:

Pacote	Tamanho Esperado	Hash SHA-256 (primeiros 16 chars)	Conteúdo
RetroArch.7z	202,5 MB	b2139b1d0f9d4526...	Executável principal e interface Ozone
RetroArch_cores.7z	229,8 MB	86b871e11b9b4772...	Todos os núcleos de consoles (.dll)

Após a extração, o launcher verifica a presença obrigatória de:

`snes9x_libretro.dll` → Super Nintendo Entertainment System (SNES)

`mesen_libretro.dll` → Nintendo Entertainment System (NES)

`mgba_libretro.dll` → Game Boy Advance (GBA)

`mupen64plus_next_libretro.dll` → Nintendo 64 (N64)

`flycast_libretro.dll` → Sega Dreamcast

Além dos núcleos, o arquivo `NoLostMedia.cfg` é gerado automaticamente, configurando os diretórios de saves e states para `[Biblioteca]/saves/retroarch` e ativando auto-save/load de estados.

4. Cancelamento e Gerenciamento de Downloads

O usuário pode interagir com downloads ativos a qualquer momento. O sistema usa o controle `DownloadCancellation` baseado em flags atômicas para comunicação entre as threads do backend Rust e o frontend React:

Ação	Comportamento no Backend	Resultado para o Usuário
■ Pausar	<code>cancel(discard=false)</code> — arquivo <code>.part</code> preservado no disco	Barra de progresso fica em estado 'Pausado'. Pode retomar depois.
■ Cancelar e Excluir	<code>cancel(discard=true)</code> — apaga <code>cache/[id]/[versao]</code> e <code>.staging</code>	Todos os arquivos temporários são removidos. Libera espaço imediatamente.
■ Retomada	<code>Range HTTP bytes={downloaded}</code> -retoma da posição exata	Download continua automaticamente sem recomeçar do zero.

5. Estrutura de Pastas na Biblioteca do Usuário

Toda a instalação e os dados gerados pelo launcher ficam confinados dentro da pasta de Biblioteca escolhida pelo usuário, sem nenhuma escrita fora dela (exceto o `config.json` interno do Tauri):

<code>[Biblioteca]/</code>	Raiz da biblioteca
<code>■■■ emulators/</code>	Emuladores instalados
<code>■ ■■■ pcsx2/</code>	PCSX2 em modo portátil
<code>■ ■■■ duckstation/</code>	DuckStation em modo portátil

■ ■■■ dolphin/	Dolphin em modo portátil
■ ■■■ retroarch/	RetroArch + núcleos (.dll)
■■■ games/	Jogos instalados por sistema
■ ■■■ ps2/	Jogos extraídos de PS2
■ ■■■ ps1/	Jogos extraídos de PS1
■■■ saves/	Saves e estados de jogo
■ ■■■ retroarch/	Saves do RetroArch
■■■ cache/	Arquivos temporários de download
■■■ emulators/	Cache dos instaladores
■■■ [id]/[versao]/	Pacote .7z/.zip baixado e validado

Os arquivos em cache são mantidos após a instalação para evitar re-downloads. Após cancelamento com exclusão, os arquivos de cache do emulador são removidos automaticamente.

6. Segurança e Garantias do Sistema

■ SHA-256 auditado no código-fonte

Cada versão gerenciada possui um hash criptográfico fixo embutido diretamente no código Rust. Qualquer pacote corrompido, adulterado ou substituído é rejeitado antes mesmo de ser extraído.

■ Validação de tamanho antes do download

O Content-Length retornado pelo servidor é verificado contra o tamanho esperado. Um servidor comprometido servindo um pacote de tamanho diferente é bloqueado imediatamente.

■ Verificação de caminhos seguros na extração

Todos os caminhos extraídos de arquivos ZIP e 7z passam por validação de caminho `enclosed_name()`, prevenindo ataques de Path Traversal (Zip Slip).

■ Instalação exclusivamente por HTTPS

Todos os downloads de emuladores e de jogos utilizam exclusivamente HTTPS. O launcher rejeita URLs com outros esquemas.

■ Modo portátil forçado

Os emuladores gerenciados são configurados em modo portátil, garantindo que saves e configurações fiquem dentro da pasta de Biblioteca do usuário, sem alterar o registro do Windows, AppData ou pastas do sistema.

■ Atomicidade das trocas

A ativação de uma nova versão do emulador usa `rename()` atômico do sistema de arquivos, garantindo que nunca há um estado parcialmente instalado caso o processo seja interrompido.

7. Arquivos de Código-Fonte Relevantes

Arquivo	Responsabilidade
src-tauri/src/managed_emulators.rs	Toda a lógica de download, validação SHA-256, extração e instalação portátil de emuladores.
src-tauri/src/lib.rs	Comandos Tauri (install_emulator, cancel_download, import_bios), detecção de emuladores instalados e registro no config.json.
src/App.tsx	Lógica de UI para download de emuladores: estados, progresso em tempo real, pause/resume, retentativas com backoff.
src/runtime/tauriDesktopRuntime.ts	Ponte entre o frontend TypeScript e os comandos nativos Tauri (installEmulator, cancelDownload).

Documento gerado automaticamente • No Lost Media Launcher v0.1.2 • Sistema de Emuladores Gerenciados